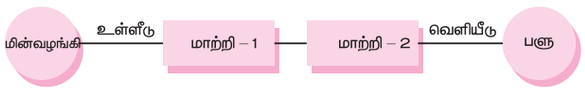
மின்கலம் ஒன்று திறன்மாற்றியின் மூலம் மின் வழங்கியோடு இணைக்கப் பட்டுள்ளதைக் படம் 8.2 காட்டுகிறது. மின்கலம் திறன்மாற்றி வழியாக, மின்வழங்கி மூலம் மின்னேற்றம் செய்யப்படும்போது, திறன்மாற்றியானது திருத்தியாகச் செயல்படுகிறது. மின்வழங்கியாக மின்கலம் செயல்பட்டால், திறன்மாற்றி புரட்டியாகச் செயல்படும்.

பலநிலை மின்திறன்மாற்றி



படம் 8.3

பலநிலை மின்திறன்மாற்றி அமைப்பை படம் 8.3 காட்டுகிறது. ஒரு மின்சுற்றில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட திறன்மாற்றிகளைப் பயன்படுத்தும் போது, திறன் மாற்றம் என்பது பல படிகளைக் கொண்டதாக அமையும். எடுத்துக் காட்டாக, AC – DC – AC திறன் மாற்றத்தில், முதல் படியில் மின்வழங்கியிலிருந்து வரும் AC சமிக்ஞை DC–யாக மாற்றப்படுகிறது. இரண்டாம் படியில் இந்த DC சமிக்ஞைகள் AC–யாக மாற்றப்படும்போது அதன் வீச்சும், அதிர்வெண்ணும் அசல் 'AC' நிலையிலிருந்து மாறுப்பட்டதாக இருக்கும்.

8.2 AC – DC திறன்மாற்றிகள்

சுத்தமான 'DC' மின்னழுத்தம் பெறுவதற்காக இங்கு முழு அலைத் திருத்திப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அரை அலைத் திருத்தியைக் காட்டிலும் முழு அலைத் திருத்தி பயன்படுத்துவதன் நோக்கம், வெளியீட்டில் கிடைக்கும் DC–யில் சிற்றலைகளைத் தவிர்த்து சுத்தமான 'DC'–யைப் பெறுவதாகும். வெளியீட்டில் சிற்றலைகளை முழுமையாக நீக்குவதற்கு வடிகட்டிச் சுற்றுகள் பயன்படுகின்றன. முழு அலைத் திருத்திச் சுற்றில் AC மின்வழங்கியில் சராசரி மின்னோட்டமானது சுழியாகும். இது மின் மாற்றியில் ஏற்படும் குறைகளைத் தவிர்க்க உதவுகிறது. கட்டுப்படுத்தாத 'ஒருநிலை' மற்றும் 'மூன்று நிலை' திறன்மாற்றிகள் பல்வேறு வகையான பளுக்களுக்கு திருத்தியாகச் செயல்படுகிறது. இதை போலவே 'DC' மின் வழங்கியிலிருந்து 'AC'–யாக மாற்றும் போது திறன்மாற்றியானது, புரட்டியாகச் செயல்படுகிறது.

ஒரு நிலை முழு அலைத் திருத்தி:

அடிப்படையில் பால அலைத் திருத்திச் சுற்று என்பது 'ஒரு நிலை' முழு அலைத் திருத்திச் சுற்றாகும். இது படம் 8.4–ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

1. டையோடுகள் D_1 மற்றும் D_2 ஒரு நேரத்திலும், டையோடுகள் D_3, D_4 மற்றொரு நேரத்திலும் செயல்படும். கிர்ச்சாஃப்பின் மின்னழுத்த விதிப்படி படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு மின் வழங்கி இணைக்கப்படும் போது, டையோடு D_1 செயல்படும். அந்நிலையில் டையோடு 'D_3' இயங்காது. அதே போல் டையோடு 'D_2' செயல்படும் போது டையோடு D_4 இயங்காது. பளு மின்னோட்டம் என்பது நேர்திசையாகவோ அல்லது சுழியாகவோ இருக்குமே தவிர எதிர் திசையாக இருக்காது.
2. டையோடு D_1 மற்றும் D_2 இயங்கும் நிலையில் இருக்கும் போது, பளு மின்னழுத்தம் + Vs ஆகவும், டையோடு D_3 மற்றும் D_4 இயங்கும் போது – Vs ஆகவும் இருக்கும்.
3. பின்னோக்குச் சார்பு நிலையில் உள்ள டையோடுகளில் கிடைக்கும் அதிகபட்ச மின்னழுத்தம் வழங்கியின் உச்ச மதிப்பாகும். இது கிர்ச்சாஃப் மின்னழுத்த விதிப்படி, மின் வழங்கியானது டையோடு D_1 மற்றும் D_3–யுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதை படம் 8.4 (b)ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. D_1 இயங்கு நிலையில் இருக்கும் போது, டையோடு D_3–ன் மின்னழுத்தம் – Vs ஆக இருக்கும்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 08.indd 221 1/18/2020 11:13:01 AM